Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**

2.1 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 19

3 Вывод **21**

4 Контрольные вопросы **22**

5 Список литературы **25**

Список иллюстраций

2.1 Установка и запуск Postfix, настройка FirewallD и восстановление контекстов SELinux 7
2.2 Просмотр текущих параметров конфигурации Postfix 8
2.3 Изменение параметра myorigin и проверка конфигурации Postfix 9
2.4 Просмотр изменённых параметров конфигурации Postfix 9
2.5 Настройка домена zfagaeva.net и использование протокола IPv4 . 10
2.6 Отправка тестового письма и просмотр локального почтового ящика 10
2.7 Проверка журнала Postfix и подтверждение успешной доставки письма 11
2.8 Установка и первоначальная настройка Postfix на виртуальной машине client 11
2.9 Первоначальная отправка тестового письма с виртуальной машины client 12
2.10 Настройка сетевых интерфейсов и доверенной сети Postfix 12
2.11 Повторная отправка письма с клиента после изменения сетевых настроек Postfix 13
2.12 Просмотр письма, доставленного с виртуальной машины client на server 13
2.13 Проверка журнала Postfix после получения письма с клиента . . . 14
2.14 Отправка тестового письма на доменный адрес zfagaeva@zfagaeva.net 14
2.15 Ошибка доставки письма на доменный адрес в журнале Postfix . . 15
2.16 Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью почтового сервера . . 15
2.17 Настройка обратной DNS-зоны и записей PTR для почтового сервера 16
2.18 Просмотр очереди Postfix и настройка параметра mydestination для домена 17
2.19 Повторная отправка письма на доменный адрес после настройки Postfix 17
2.20 Просмотр успешно доставленного письма на доменный адрес . . 18
2.21 Подтверждение успешной доставки письма на доменный адрес в журнале Postfix 18
2.22 Создание скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix на сервере 19

2.23 Создание скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix на клиенте 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTPсервера.

2 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине server перехожу в режим суперпользователя командой sudo -i. Устанавливаю почтовый сервер Postfix и утилиту для работы с электронной почтой командами dnf -y install postfix и dnf -y install s-nail. Затем разрешаю SMTP-трафик в межсетевом экране командами firewall-cmd --add-service=smtp и firewall-cmd --add-service=smtp --permanent. Проверяю список разрешённых служб командой firewall-cmd --list-services, в котором присутствует smtp. Восстанавливаю контексты безопасности SELinux командой restorecon -vR /etc. После этого включаю автоматический запуск Postfix командой systemctl enable postfix и запускаю службу командой systemctl start postfix (см. рис. Рисунок 2.1).

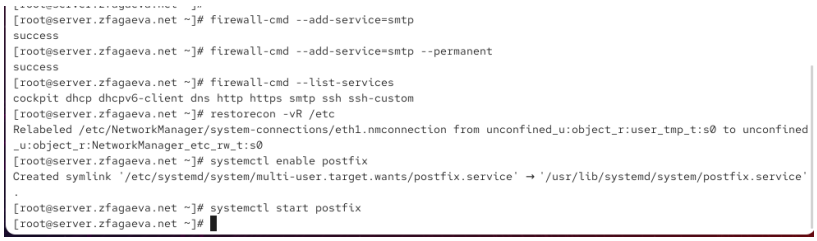


Рисунок 2.1: Установка и запуск Postfix, настройка FirewallD и восстановление контекстов SELinux

Для первоначальной настройки Postfix использую утилиту postconf. Выполняю команду postconf, которая выводит текущие параметры почтового сервера. Конфигурация Postfix хранится преимущественно в файле /etc/postfix/main.cf и определяет параметры сетевого взаимодействия,

доменные имена, обработку сообщений и способы доставки почты (см. рис. Рисунок 2.2).

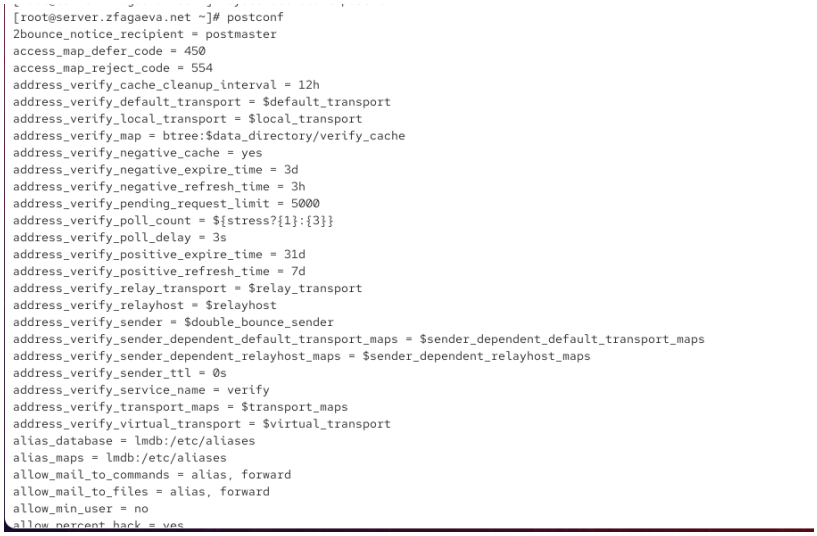


Рисунок 2.2: Просмотр текущих параметров конфигурации Postfix

Проверяю параметры myorigin и mydomain командами postconf myorigin и postconf mydomain. Первоначально myorigin имеет значение $myhostname, а mydomain — zfagaeva.net. Параметр myorigin определяет доменную часть адреса отправителя. Чтобы использовать основной домен вместо имени отдельного сервера, выполняю postconf -e 'myorigin = $mydomain'.

При настройке возникает предупреждение unused parameter: muorigin=$mydomain, связанное с опечаткой в имени параметра. Исправляю ошибку и повторно проверяю значение myorigin. После получения myorigin = $mydomain выполняю postfix check и systemctl reload postfix.service для проверки и применения конфигурации (см. рис. Рисунок 2.3).

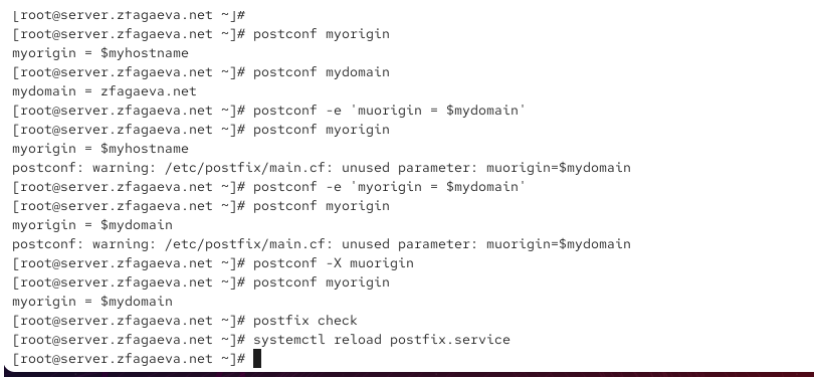


Рисунок 2.3: Изменение параметра myorigin и проверка конфигурации Postfix

Командой `postconf -n` просматриваю параметры, значения которых отличаются от настроек по умолчанию. В выводе присутствуют `inet_interfaces = localhost`, `inet_protocols = all` и `myorigin = $mydomain`. Параметр `inet_interfaces` определяет интерфейсы, принимающие SMTP-соединения, а `inet_protocols` задаёт используемые сетевые протоколы. Значение `localhost` означает, что первоначально Postfix принимает входящие соединения только с локального узла (см. рис. Рисунок 2.4).

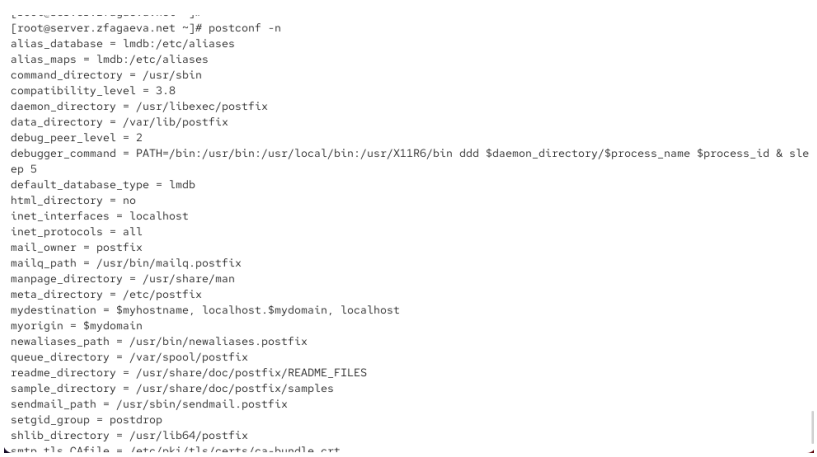


Рисунок 2.4: Просмотр изменённых параметров конфигурации Postfix

Явно задаю домен командой `postconf -e 'mydomain = zfagaeva.net'`. Затем проверяю параметр `inet_protocols`, который первоначально имеет значение `all`, и изменяю его командой `postconf -e 'inet_protocols = ipv4'`. Это ограни-

чивает сетевое взаимодействие Postfix протоколом IPv4. Проверяю конфигурацию командой `postfix check` и применяю изменения через `systemctl reload postfix.service` (см. рис. Рисунок 2.5).

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mydomain = zfagaeva.net'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postfix check
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Настройка домена zfagaeva.net и использование протокола IPv4

Для проверки отправки почты на виртуальной машине `server` под пользователем `zfagaeva` выполняю команду `echo . | mail -s test1 zfagaeva@server.zfagaeva.net`. Параметр `-s` задаёт тему письма, а последний аргумент определяет адрес получателя. После отправки появляется уведомление о новой почте в `/var/spool/mail/zfagaeva`.

Командой `cat /var/spool/mail/zfagaeva` просматриваю полученное сообщение. В заголовках присутствуют `Delivered-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net`, `Subject: test1` и `From: zfagaeva@zfagaeva.net`. Это подтверждает успешную локальную доставку письма и использование домена `zfagaeva.net` при формировании адреса отправителя (см. рис. Рисунок 2.6).

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ echo .| mail -s test1 zfagaeva@server.zfagaeva.net
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
You have new mail in /var/spool/mail/zfagaeva
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ cat /var/spool/mail/zfagaeva
From zfagaeva@zfagaeva.net  Sun Oct 11 09:39:50 2026
Return-Path: <zfagaeva@zfagaeva.net>
X-Original-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Delivered-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Received: by server.zfagaeva.net (Postfix, from userid 1001)
        id 2A0CD4113667; Sun, 11 Oct 2026 09:39:50 +0000 (UTC)
Date: Sun, 11 Oct 2026 09:39:50 +0000
To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261011093950.2A0CD4113667@server.zfagaeva.net>
From: zfagaeva@zfagaeva.net

.

[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
```

Рисунок 2.6: Отправка тестового письма и просмотр локального почтового ящика

Для проверки работы почтовой службы выполняю `tail -f /var/log/maillog`. В журнале отображаются этапы обработки сообщения компонентами `postfix/pickup`, `postfix/cleanup` и `postfix/qmgr`. Запись `status=sent (delivered to mailbox)` при `relay=local` подтверждает успешную доставку письма в локальный почтовый ящик. Последующая запись `removed` означает удаление доставленного сообщения из очереди. Также появляется предупреждение о необходимости полного перезапуска Postfix после изменения `inet_protocols` (см. рис. Рисунок 2.7).

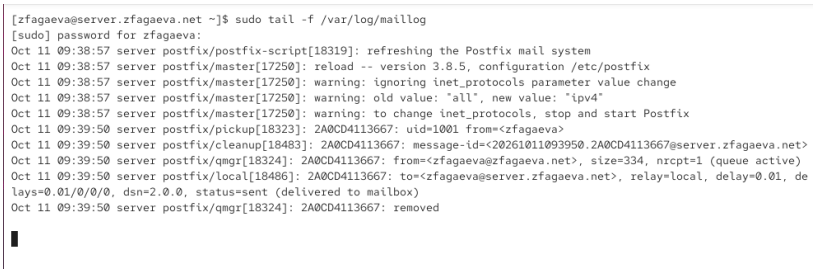


Рисунок 2.7: Проверка журнала Postfix и подтверждение успешной доставки письма

На виртуальной машине `client` перехожу в режим суперпользователя командой `sudo -i` и устанавливаю пакеты `postfix` и `s-nail` с помощью `dnf -y install`. Проверяю значение `inet_protocols` и задаю использование IPv4 командой `postconf -e 'inet_protocols = ipv4'`. Затем включаю автоматический запуск почтовой службы командой `systemctl enable postfix.service` и запускаю её через `systemctl start postfix.service` (см. рис. Рисунок 2.8).

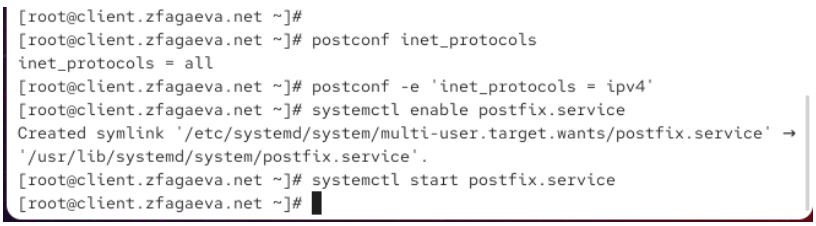


Рисунок 2.8: Установка и первоначальная настройка Postfix на виртуальной машине client

На клиентской машине под пользователем zfagaeva отправляю письмо командой echo . | mail -s test1 zfagaeva@server.zfagaeva.net. Команда завершается без ошибок, однако это подтверждает только передачу сообщения локальному почтовому агенту. Поскольку на сервере ещё установлено inet_interfaces = localhost, приём SMTP-соединений с других узлов сети не разрешён. Для обеспечения доставки необходимо изменить сетевые параметры сервера (см. рис. Рисунок 2.9).



Рисунок 2.9: Первоначальная отправка тестового письма с виртуальной машины client

На виртуальной машине server проверяю значения inet_interfaces и mynetworks. Первоначально они равны localhost и 127.0.0.0/32. Чтобы разрешить подключение других узлов, выполняю postconf -e 'inet_interfaces = all'. Затем командой postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16' добавляю внутреннюю сеть в список доверенных адресов.

Проверяю настройки командой postfix check, перечитываю конфигурацию через systemctl reload postfix.service и полностью перезапускаю службу командами systemctl stop postfix.service и systemctl start postfix.service. После этого Postfix может принимать соединения через сетевые интерфейсы сервера (см. рис. Рисунок 2.10).

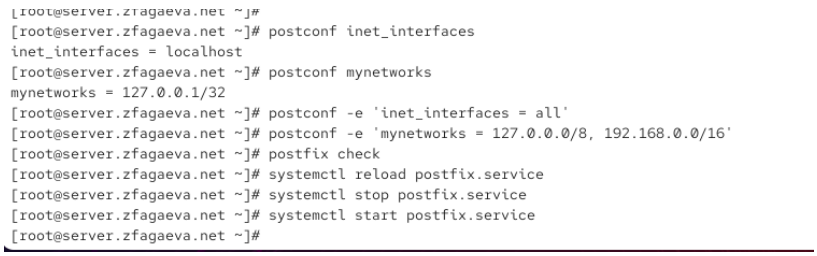


Рисунок 2.10: Настройка сетевых интерфейсов и доверенной сети Postfix

Возвращаюсь на виртуальную машину client и повторно выполняю echo . | mail -s test1 zfagaeva@server.zfagaeva.net. Письмо направляется пользователю zfagaeva на сервере server.zfagaeva.net. Команда завершается без сообщений об ошибках. Для проверки результата перехожу на сервер и просматриваю почтовый ящик получателя (см. рис. Рисунок 2.11).

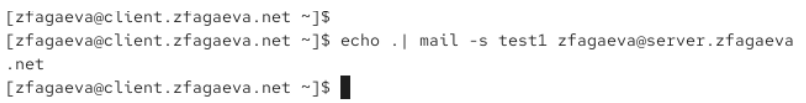


Рисунок 2.11: Повторная отправка письма с клиента после изменения сетевых настроек Postfix

На сервере проверяю содержимое /var/spool/mail/zfagaeva. В почтовом ящике присутствует сообщение с темой test1, отправленное с клиентской машины. Заголовок From содержит адрес zfagaeva@client.zfagaeva.net, а Delivered-To указывает zfagaeva@server.zfagaeva.net. В поле Received отображается подключение от client.zfagaeva.net с IP-адресом 192.168.1.30. Наличие письма подтверждает успешную передачу сообщения между виртуальными машинами (см. рис. Рисунок 2.12).



Рисунок 2.12: Просмотр письма, доставленного с виртуальной машины client на server

Дополнительно просматриваю журнал /var/log/maillog. Запись connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] подтверждает входящее SMTP-

соединение с клиента. Затем Postfix принимает сообщение и выполняет локальную доставку получателю zfagaeva@server.zfagaeva.net. Строка status=sent (delivered to mailbox) подтверждает, что письмо успешно записано в почтовый ящик. Следовательно, настройка inet_interfaces и mynetworks позволила организовать обмен почтой между сервером и клиентом (см. рис. Рисунок 2.13).



Рисунок 2.13: Проверка журнала Postfix после получения письма с клиента

Для проверки доставки почты на доменный адрес с виртуальной машины client выполняю команду echo . | mail -s test2 zfagaeva@zfagaeva.net. В отличие от предыдущей проверки, получатель указывается без имени конкретного узла server. Для успешной доставки почтовый сервер должен распознавать домен zfagaeva.net как обслуживаемый (см. рис. Рисунок 2.14).

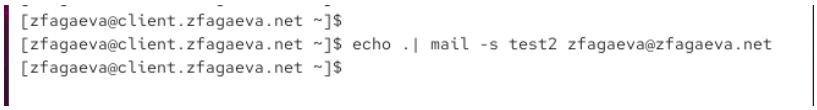


Рисунок 2.14: Отправка тестового письма на доменный адрес zfagaeva@zfagaeva.net

На сервере просматриваю журнал почтовой службы. Сообщение принимается от клиента, однако при обработке возникает ошибка status=bounced (mail for zfagaeva.net loops back to myself). Это означает, что Postfix пытается перенаправить письмо на собственный сервер, поскольку домен zfagaeva.net ещё не включён в список локальных адресов доставки.

Дополнительно формируется уведомление о недоставке, передача которого завершается ошибкой No route to host и статусом deferred. Для устранения

проблемы необходимо настроить DNS-записи почтового домена и добавить домен в параметр `mydestination` (см. рис. Рисунок 2.15).

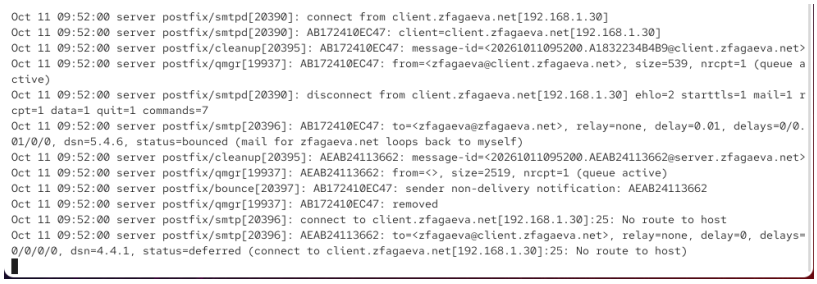


Рисунок 2.15: Ошибка доставки письма на доменный адрес в журнале Postfix

Для настройки доменной почты открываю файл прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/zfagaeva.net`. В нём присутствует MX-запись `MX 10 mail.zfagaeva.net.`, указывающая почтовый сервер домена с приоритетом `10`. Запись `mail A 192.168.1.1` связывает его имя с IP-адресом сервера. Также в зоне определены адреса узлов `server`, `ns`, `dhcp`, `www` и `client`. Совместное использование записей `MX` и `A` позволяет определять сервер, принимающий электронную почту для домена `zfagaeva.net` (см. рис. Рисунок 2.16).

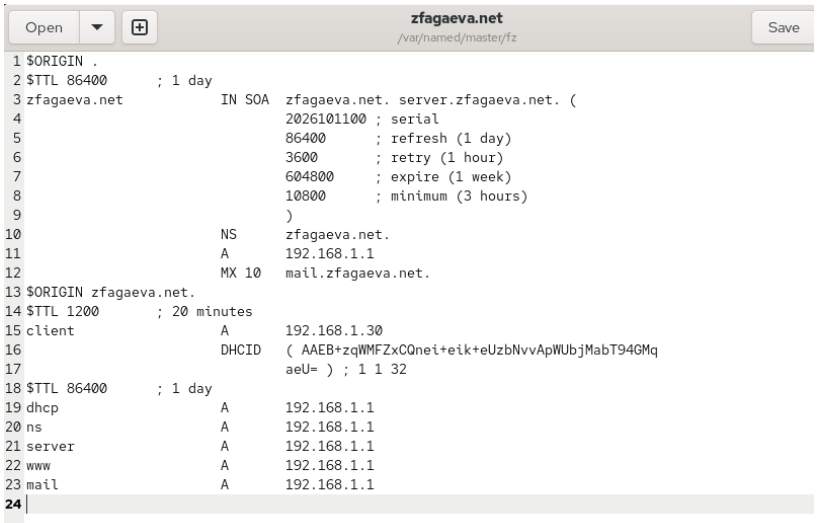


Рисунок 2.16: Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью почтового сервера

Затем просматриваю файл обратной DNS-зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`.

В нём содержатся записи PTR, сопоставляющие IP-адреса с доменными именами. Запись `1 PTR mail.zfagaeva.net.` соответствует адресу `192.168.1.1`, а `30 PTR client.zfagaeva.net.` — адресу `192.168.1.30`. Также присутствует MX-запись почтового сервера. Конфигурация обратной зоны обеспечивает разрешение имён узлов по IP-адресам (см. рис. Рисунок 2.17).

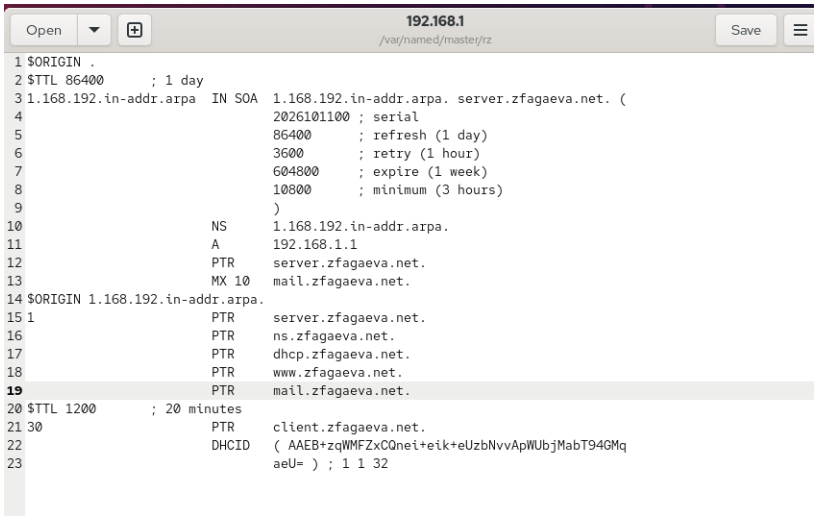


Рисунок 2.17: Настройка обратной DNS-зоны и записей PTR для почтового сервера

Командой `postqueue -p` просматриваю очередь Postfix. В ней присутствует отложенное уведомление о недоставке с ошибкой `No route to host`. Для исправления обработки доменной почты выполняю `postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'`. Добавление `$mydomain` означает, что сервер принимает почту для домена `zfagaeva.net` и доставляет её локальным пользователям.

После изменения параметра выполняю `postfix check` и `systemctl reload postfix.service`. Затем восстанавливаю контексты SELinux командами `restorecon -vR /etc/` и `restorecon -vR /var/named/`, перезапускаю DNS-сервер командой `systemctl restart named` и инициирую повторную отправку сообщений из очереди с помощью `postqueue -f` (см. рис. Рисунок 2.18).



Рисунок 2.18: Просмотр очереди Postfix и настройка параметра mydestination для домена

После изменения конфигурации на клиентской машине повторно отправляю письмо командой `echo . | mail -s test2 zfagaeva@zfagaeva.net`. Теперь сервер должен распознавать домен `zfagaeva.net` как локальный и доставлять сообщения соответствующим пользователям. Команда выполняется без ошибок, после чего проверяю почтовый ящик получателя (см. рис. Рисунок 2.19).



Рисунок 2.19: Повторная отправка письма на доменный адрес после настройки Postfix

На сервере просматриваю полученное сообщение в файле `/var/spool/mail/zfagaeva`. В заголовках письма присутствуют `X-Original-To: zfagaeva@zfagaeva.net`, `Delivered-To: zfagaeva@zfagaeva.net` и `Subject: test2`. Поле `Received` подтверждает отправку сообщения с узла `client.zfagaeva.net` с адресом `192.168.1.30`. Письмо успешно доставлено на доменный адрес без указания имени сервера (см. рис. Рисунок 2.20).

```
From zfagaeva@client.zfagaeva.net  Sun Oct 11 09:58:06 2026
Return-Path: <zfagaeva@client.zfagaeva.net>
X-Original-To: zfagaeva@zfagaeva.net
Delivered-To: zfagaeva@zfagaeva.net
Received: from client.zfagaeva.net (client.zfagaeva.net [192.168.1.30])
        by server.zfagaeva.net (Postfix) with ESMTPS id CB16D4113666
        for <zfagaeva@zfagaeva.net>; Sun, 11 Oct 2026 09:58:06 +0000 (UTC)
Received: by client.zfagaeva.net (Postfix, from userid 1001)
        id C2D26234B4B8; Sun, 11 Oct 2026 09:58:06 +0000 (UTC)
Date: Sun, 11 Oct 2026 09:58:06 +0000
To: zfagaeva@zfagaeva.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261011095806.C2D26234B4B8@client.zfagaeva.net>
From: zfagaeva@client.zfagaeva.net

.

[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
```

Рисунок 2.20: Просмотр успешно доставленного письма на доменный адрес

Для окончательной проверки анализирую журнал `/var/log/maillog`. В нём отображается соединение от `client.zfagaeva.net[192.168.1.30]`, после чего сообщение принимается и передаётся компоненту локальной доставки Postfix. Запись `to=<zfagaeva@zfagaeva.net>, relay=local` подтверждает обработку доменного адреса как локального, а `status=sent (delivered to mailbox)` указывает на успешную доставку. Ошибка `mail for zfagaeva.net loops back to myself` при повторной отправке больше не возникает (см. рис. Рисунок 2.21).

```
Oct 11 09:58:06 server postfix/smtpd[21602]: connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:58:06 server postfix/smtpd[21602]: CB16D4113666: client=client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:58:06 server postfix/cleanup[21604]: CB16D4113666: message-id=<20261011095806.C2D26234B4B8@client.zfagaeva.net>
Oct 11 09:58:06 server postfix/qmgr[21319]: CB16D4113666: from=<zfagaeva@client.zfagaeva.net>, size=539, nrcpt=1 (queue a
ctive)
Oct 11 09:58:06 server postfix/smtpd[21602]: disconnect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 r
cpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 11 09:58:06 server postfix/local[21605]: CB16D4113666: to=<zfagaeva@zfagaeva.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/
0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 11 09:58:06 server postfix/qmgr[21319]: CB16D4113666: removed
```

Рисунок 2.21: Подтверждение успешной доставки письма на доменный адрес в журнале Postfix

2.1 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для автоматизации настройки Postfix на виртуальной машине `server` в каталоге `/vagrant/provision/server/` создаю исполняемый скрипт `mail.sh`, содержащий команды установки пакетов, настройки FirewallD, параметров Postfix, восстановления контекстов SELinux и запуска почтовой службы (см. рис. Рисунок 2.22).

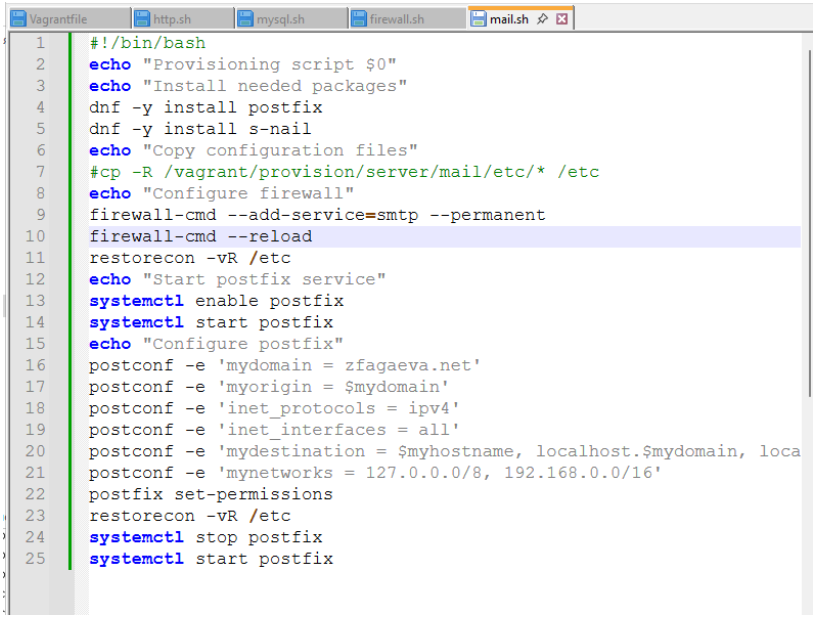


Рисунок 2.22: Создание скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix на сервере

На виртуальной машине `client` в каталоге `/vagrant/provision/client/` создаю аналогичный скрипт `mail.sh` для установки Postfix, настройки IPv4 и запуска службы; для автоматического выполнения подготовленных скриптов предусматриваю их подключение в `Vagrantfile` через параметры `server.vm.provision` и `client.vm.provision` (см. рис. Рисунок 2.23).

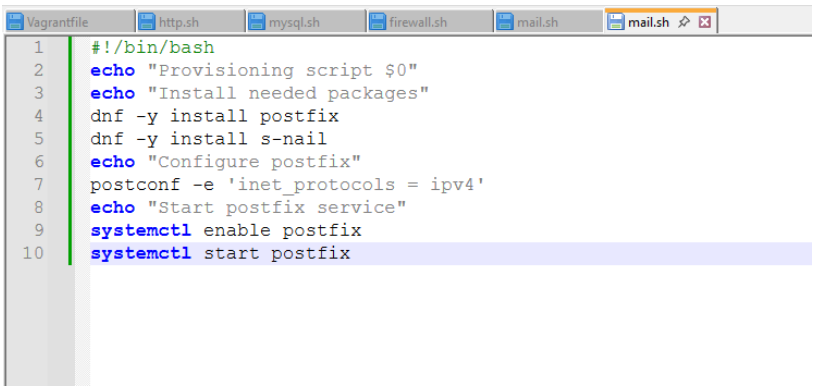


Рисунок 2.23: Создание скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix на клиенте

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена установка и настройка почтового сервера Postfix на виртуальных машинах `server` и `client`. Установлены пакеты `postfix` и `s-nail`, настроен межсетевой экран FirewallD для работы SMTP и включён автоматический запуск почтовой службы.

С помощью утилиты `postconf` был настроен домен `zfagaeva.net`, установлено использование IPv4, разрешён приём соединений через все сетевые интерфейсы и добавлена внутренняя сеть `192.168.0.0/16` в список доверенных адресов.

Работоспособность Postfix была проверена отправкой тестовых писем с сервера и клиента. Успешная доставка подтверждена содержимым почтового ящика `/var/spool/mail/zfagaeva` и записями `status=sent (delivered to mailbox)` в журнале `/var/log/maillog`.

Для работы с доменными адресами были настроены DNS-записи `MX`, `A` и `PTR`, а домен `zfagaeva.net` добавлен в параметр `mydestination`. После этого успешно проверена отправка почты на адрес `zfagaeva@zfagaeva.net`.

Для автоматизации настройки Postfix были созданы скрипты `mail.sh` для виртуальных машин `server` и `client`, а также предусмотрено их подключение в `Vagrantfile`.

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

Основная конфигурация Postfix находится в файле `/etc/postfix/main.cf`. Дополнительный файл `/etc/postfix/master.cf` определяет параметры запуска служб Postfix.

Для просмотра текущей конфигурации используется команда `postconf`, а для просмотра изменённых параметров — `postconf -n`.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?

Для проверки конфигурации используется команда:

```
postfix check
```

Она проверяет настройки Postfix и некоторые параметры файлов и каталогов. После устранения возможных ошибок изменения применяются командой:

```
systemctl reload postfix
```

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки отправки писем на доменные адреса?

Для работы с доменной почтой необходимо настроить основные параметры:

- `mydomain = zfagaeva.net` — определяет почтовый домен.
- `myorigin = $mydomain` — задаёт домен отправителя.
- `mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain` — разрешает локальную доставку писем на доменный адрес.
- `inet_interfaces = all` — разрешает приём SMTP-соединений на всех интерфейсах.
- `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16` — определяет доверенные сети.

Дополнительно в DNS необходимо создать MX-запись `MX 10 mail.zfagaeva.net.`, указывающую почтовый сервер домена.

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

Отправка письма:

```
echo "Тестовое сообщение" | mail -s "test1" zfagaeva@zfagaeva.net
```

Параметр `-s` задаёт тему, а последний аргумент — адрес получателя.

Просмотр писем:

```
mail
```

В интерактивном режиме команда `headers` показывает список писем, а `p 1` — содержимое первого письма.

Удаление письма:

```
d 1
```

Команда помечает первое письмо для удаления. Для сохранения изменений и выхода используется `q`.

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений, определить их количество, отправить все сообщения и удалить письмо?

Утилита `postqueue` предназначена для просмотра и управления очередью сообщений Postfix.

Просмотр очереди:

```
postqueue -p
```

Определение количества сообщений:

```
postqueue -j | wc -l
```

Команда подсчитывает количество сообщений в очереди.

Повторная отправка всех сообщений:

```
postqueue -f
```

Команда инициирует повторную попытку доставки сообщений из очереди.

Удаление отдельного письма:

```
postsuper -d ID_сообщения
```

Для удаления всех сообщений используется `postsuper -d ALL`. Утилита `postsuper` выполняет административные операции с очередью Postfix и требует прав суперпользователя.

5 Список литературы

1. Postfix. Официальная документация почтового сервера
2. Postfix. Руководство по настройке параметров с помощью postconf
3. Postfix. Управление очередью почтовых сообщений — postqueue
4. Postfix. Администрирование и удаление сообщений из очереди — postsuper
5. Red Hat Enterprise Linux 9. Установка и настройка почтового сервера Postfix
6. S-nail. Руководство по отправке, просмотру и удалению электронной почты
7. BIND 9. Официальная документация по настройке DNS-зон и почтовых записей MX
8. HashiCorp Vagrant. Автоматизация настройки виртуальных машин с помощью Shell Provisioner